



Programa de
Formación Permanente
Universidad de Concepción

100 Años
UdeC

Diplomado en Física Moderna: Termodinámica, Mecánica Cuántica y Relatividad

Docente: Pablo Solano
Asignatura: Teoría Cuántica Temprana



Teoría Cuántica Temprana

Clase 1: La Crisis de la Radiación y el Nacimiento de la Constante de Planck

RA 1: Contexto histórico y orígenes experimentales.

RA 2: Radiación del cuerpo negro e hipótesis de Planck.



Introducción al Problema

¿Han escuchado hablar de esto?

❓ Radiación de
Cuerpo Negro

⚡ Catástrofe del
Ultravioleta

🔑 Solución de Planck

Aquí veremos los detalles conceptuales de esta historia



Si los objetos absorben calor...



... ¿por qué no se queman?

Le energía tiene que estar yendo a algún lado.

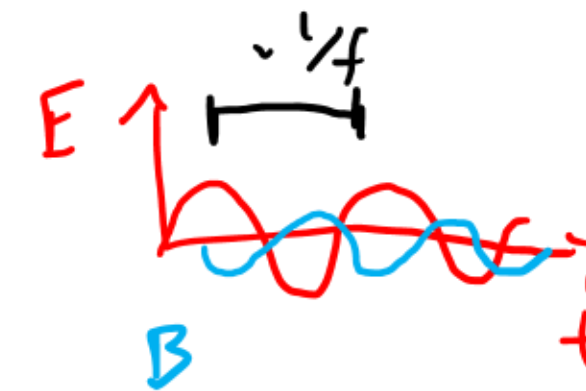
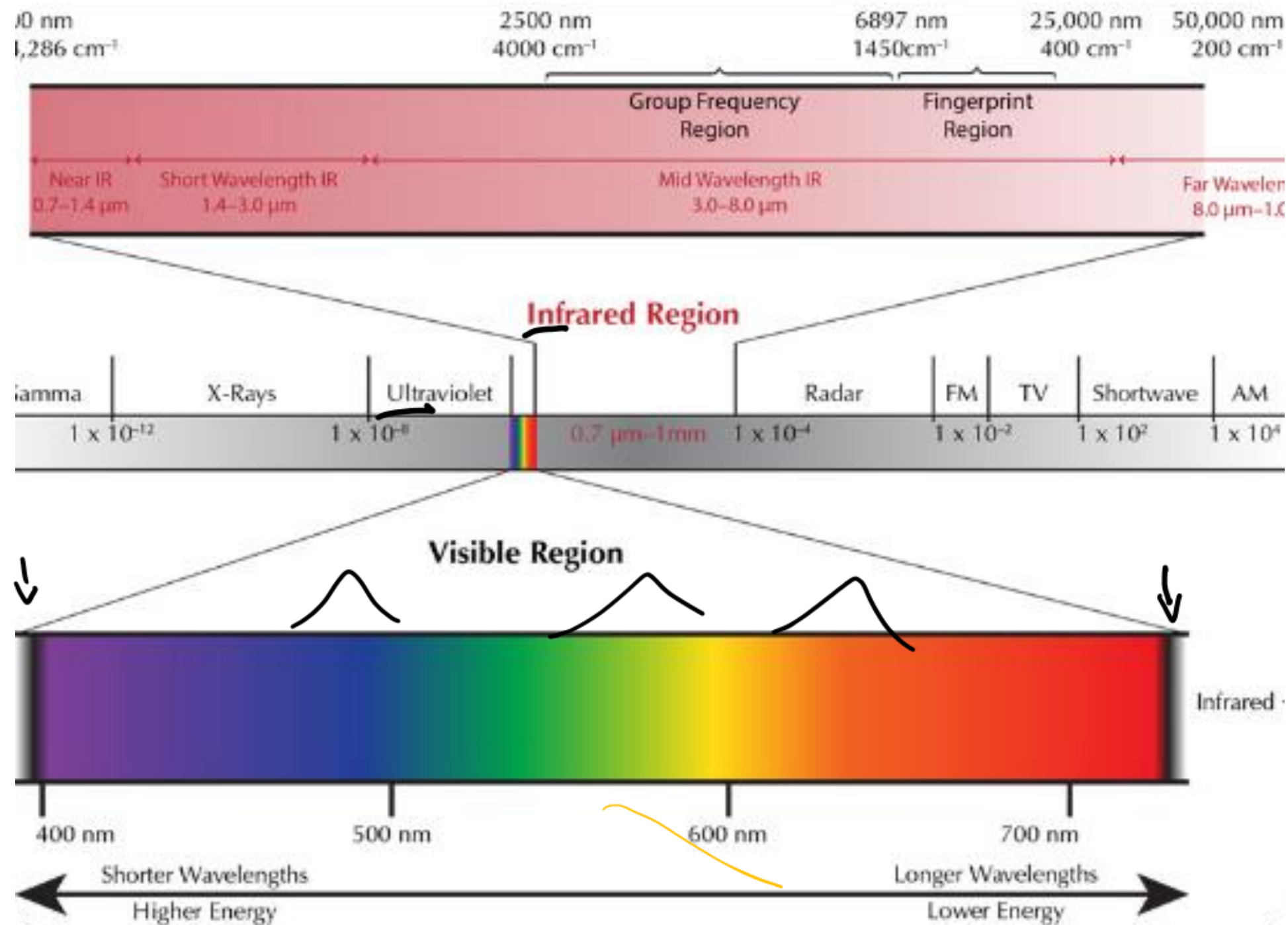
Mecanismo:

Iluminación → Movimiento de electrones → Absorción/Emisión.

¿y por qué no lo vemos?



Más allá de lo Visible



¿El Brillo del Calor?

Hierro Caliente: ¿Por qué brilla rojo a amarillo?

Estrellas: ¿Por qué tienen colores distintos?

Nosotros: ¿Cómo funciona la vision nocturna?

¡Todos somos brillantes!



El Concepto de Cuerpo Negro



Absorción Total

No refleja luz. Absorbe toda energía incidente.



Dependencia Térmica

La radiación solo depende de la **Temperatura**.



Independencia

No depende de la forma o el material.

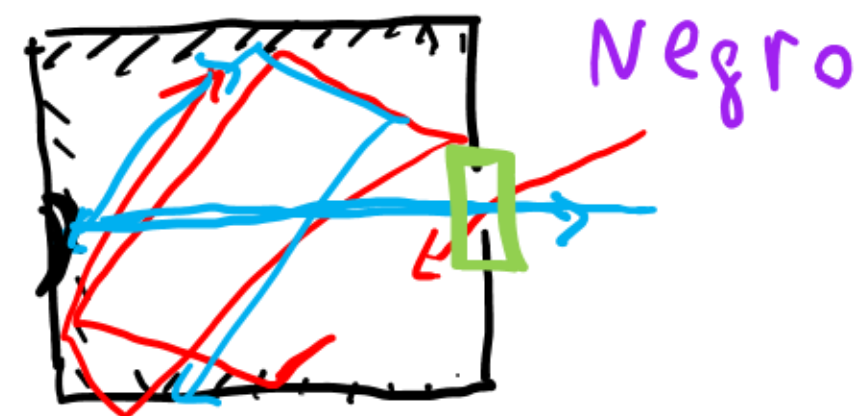


Construyendo lo Ideal

¿Cómo construimos un cuerpo negro?

$T, R, A \rightarrow E$

Modelo: Caja con un pequeño agujero.



Realidad: El agujero es el cuerpo negro, no la caja.



El Espectro del Cuerpo Negro



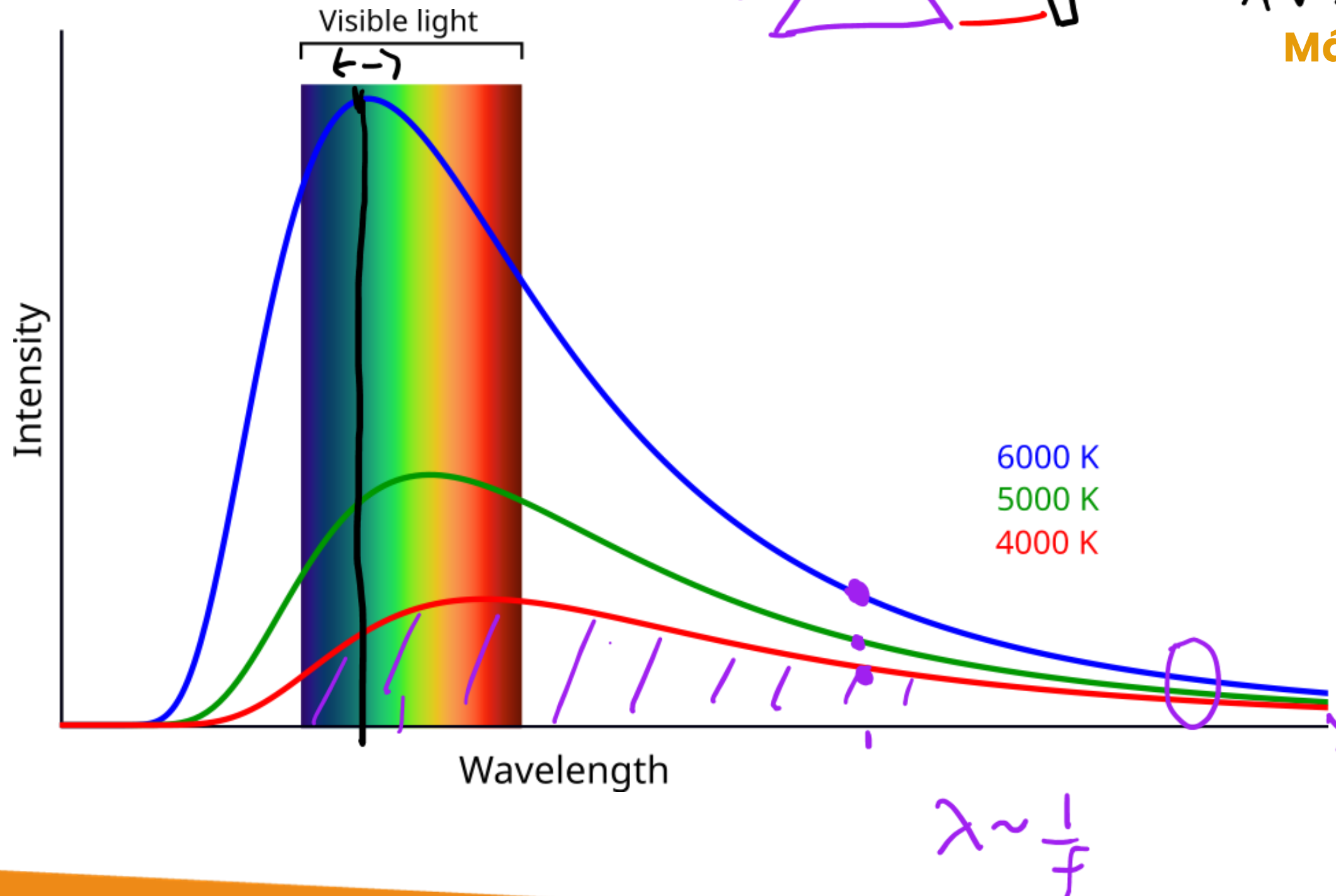
Máximo de Intensidad: Depende del inverso de T.

Wien

Área espectral: Proporcional a T^4

Stefan-Boltzman

¿Aplicaciones?

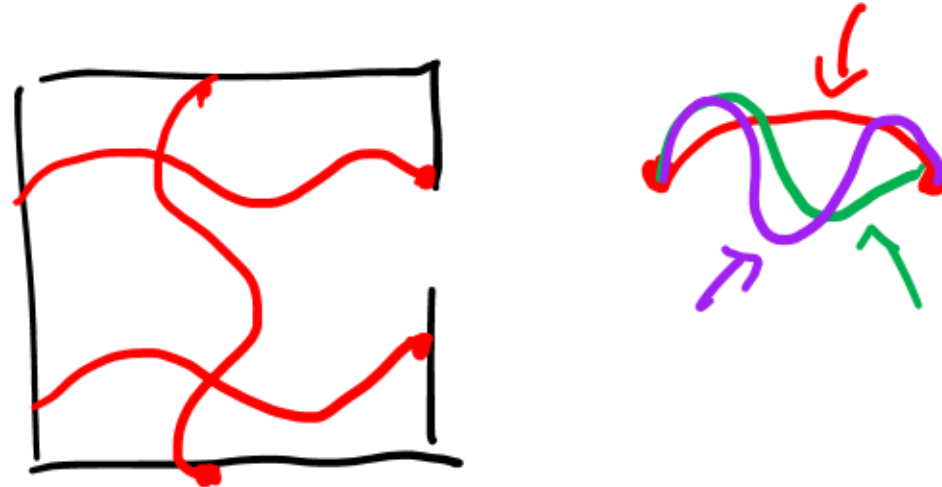


¿Cómo lo explicaría la física clásica?

Ondas estacionarias

Grados de libertad

Teorema de equipartición



¿Cómo lo explicaría la física clásica?

Ondas estacionarias

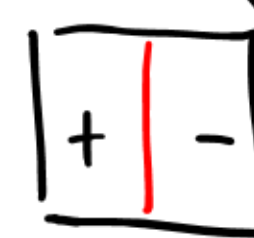
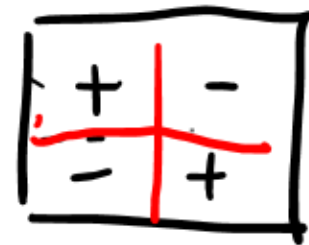
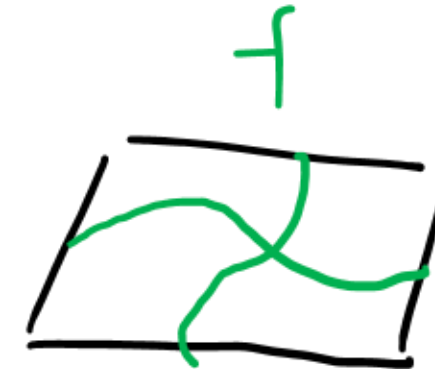
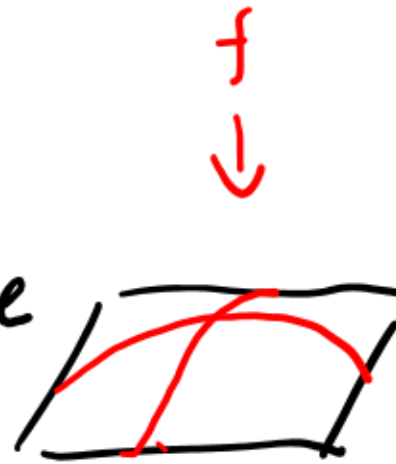
Grados de libertad

Teorema de equipartición

Grados de Libertad

dependiendo de la frecuencia

Cada grado de libertad tiene energía $k_B T$



Mayor f
Mayor N° de grados de libertad
Mayor energía

Equipartición



$$\frac{1}{2} m v_x^2 = \frac{1}{2} k_B T$$

$$\frac{1}{2} m v_y^2 = \frac{1}{2} k_B T$$

$$\frac{1}{2} m v_z^2 = \frac{1}{2} k_B T$$

$f_{bz} = 2$

$\downarrow$
G.L. = 1

$\downarrow$
 $k_B T$

$f_{21+2} = 3$

$\downarrow$
G.L. = 3

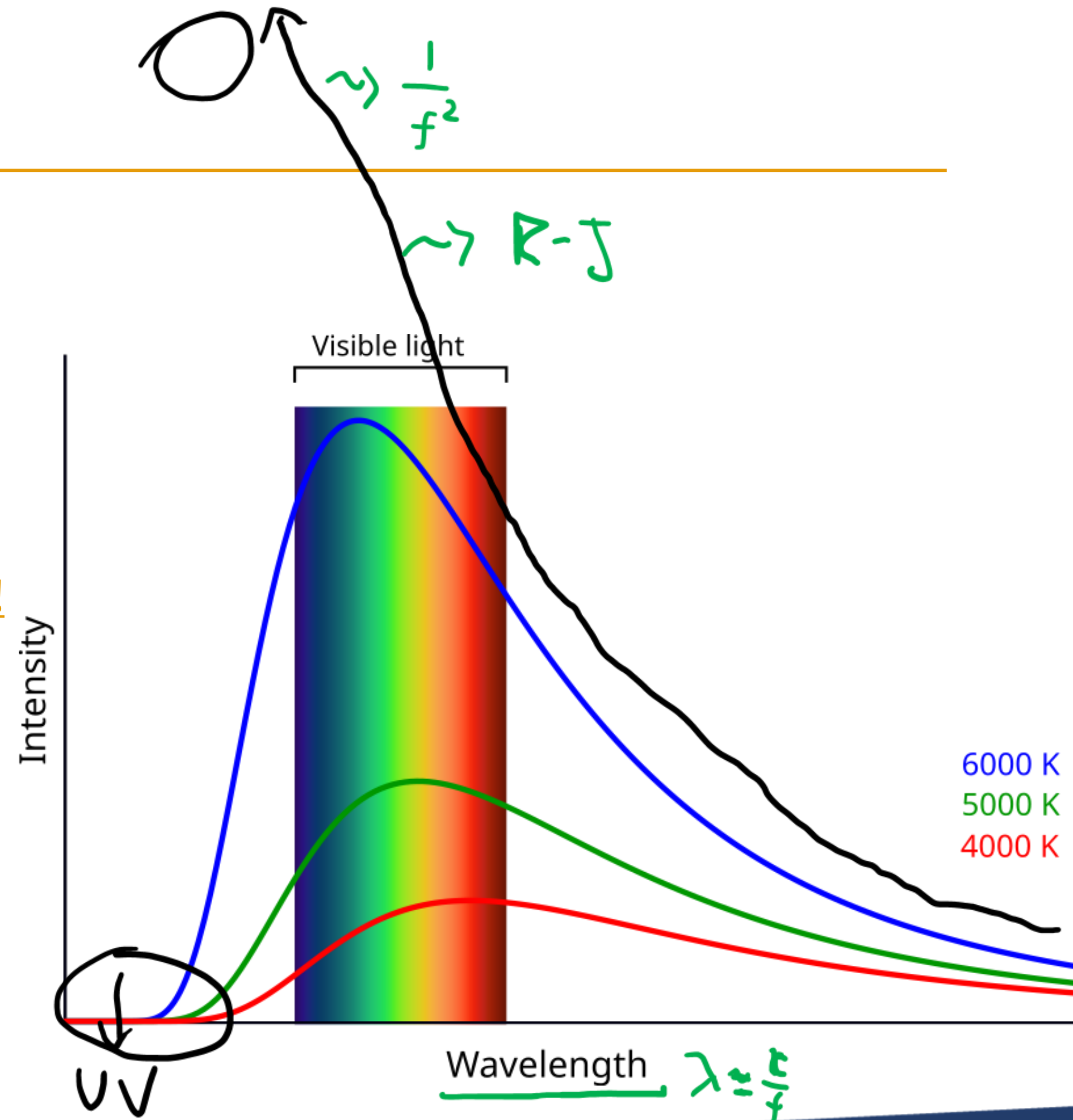
$\downarrow$
 $3 k_B T$



La Catástrofe Ultravioleta

Fallo de Rayleigh-Jeans: Energía infinita a frecuencias altas.

¡Todos deberíamos estar radiando infinita energía!





Preguntas para trabajar

¿En qué parte nos equivocamos?

¿Cómo resolverían esto?

¿Qué consecuencias tendría?



¿Cómo lo explicaría la física clásica?

Ondas estacionarias

Grados de libertad

Teorema de equipartición

Grados de Libertad

dependiendo de la frecuencia

Considere: ¿Por qué la teoría está equivocada a frecuencias más altas?

¿Son los grados de libertad que no son infinitos?

¿Es que los grados de libertad no aumentan con la frecuencia?

¿Es el termodinámica del teorema de equipartición?

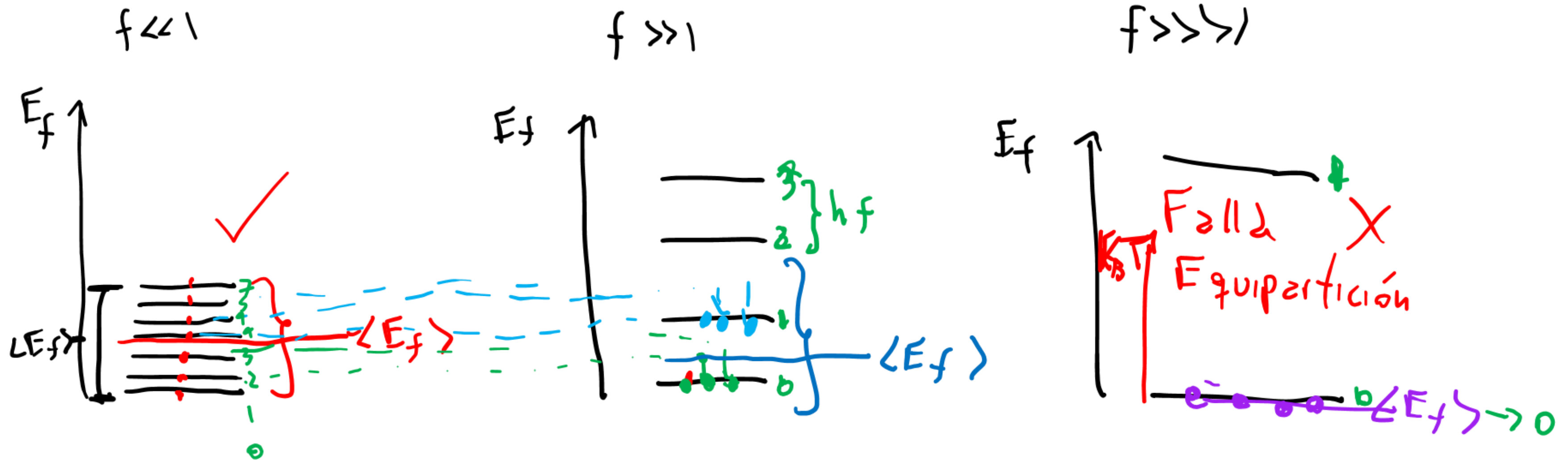
El teorema de equipartición debe presentar algún problema. Los experimentos sugieren que a frecuencias más grandes los modos de radiación deben estar contribuyendo con cada vez menos energía.



La Hipótesis de Planck

Energía Discreta: Cuantos.

Analogía: $E_f = \underbrace{n}_{1,2,3,4,\dots} \underbrace{h}_{\text{¿?}} \underbrace{f}_{\text{frecuencia}}$



La Hipótesis de Planck

Energía Discreta: Cuantos.

Esto implica que la energía promedio del sistema a una frecuencia dada se reduce a medida que el tamaño del mínimo “cuanto” de energía crece

$\langle E_f \rangle$ se reduce
cuando f crece

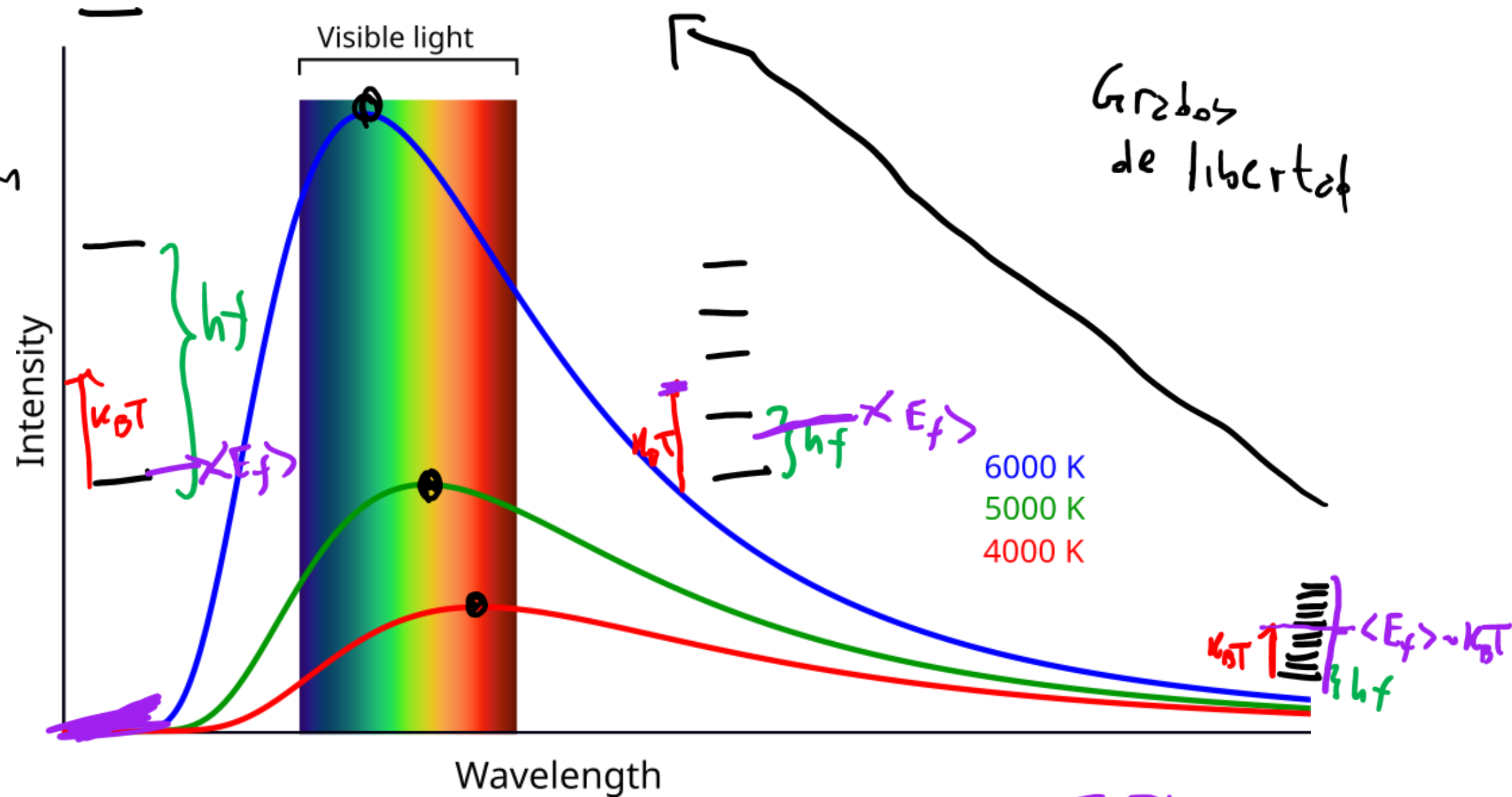


¿Cómo se debería ver el espectro entonces?

Los grados de libertad aumentan con f .

La energía promedio disminuye con f .

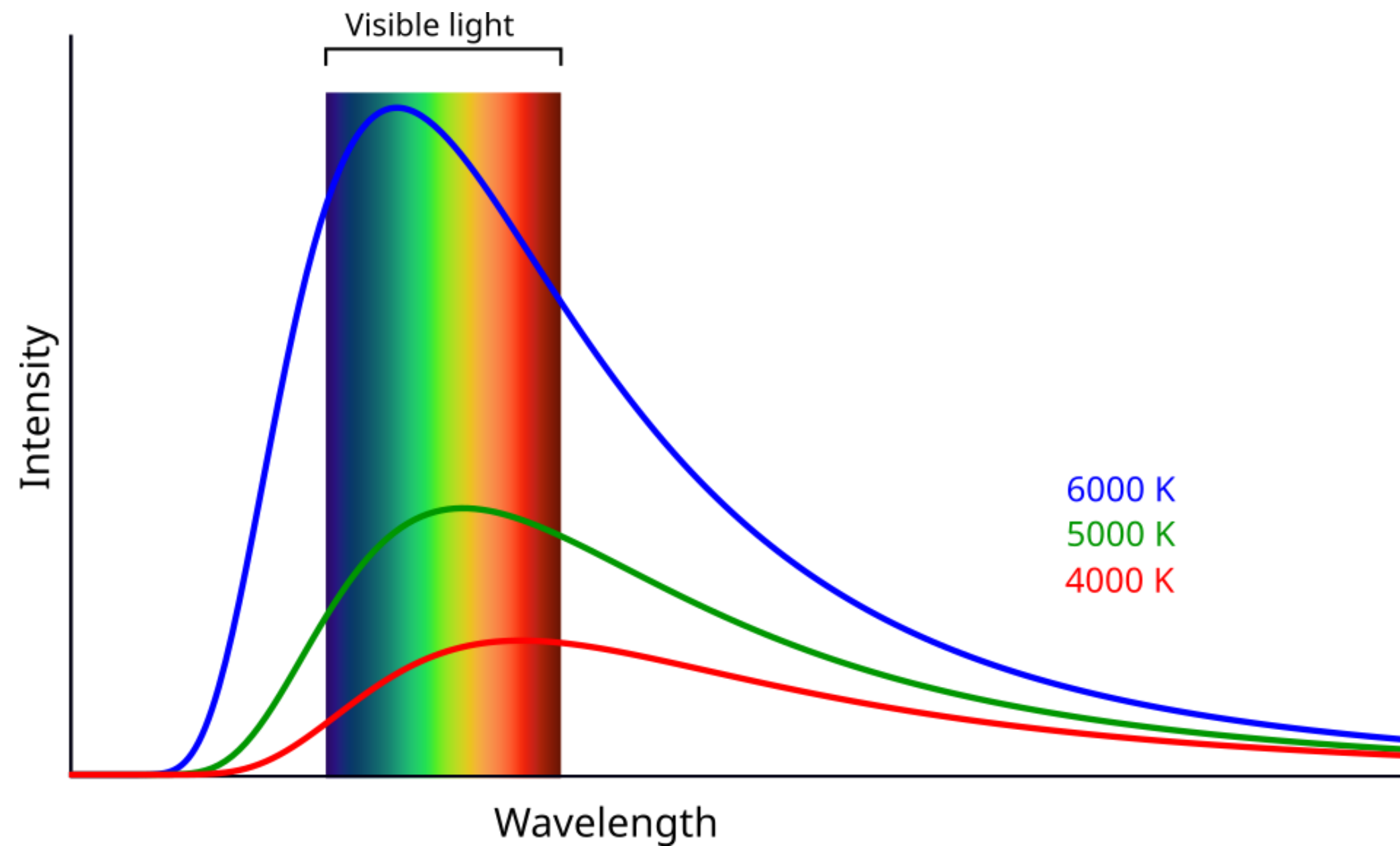
La competencia genera el máximo de Intensidad



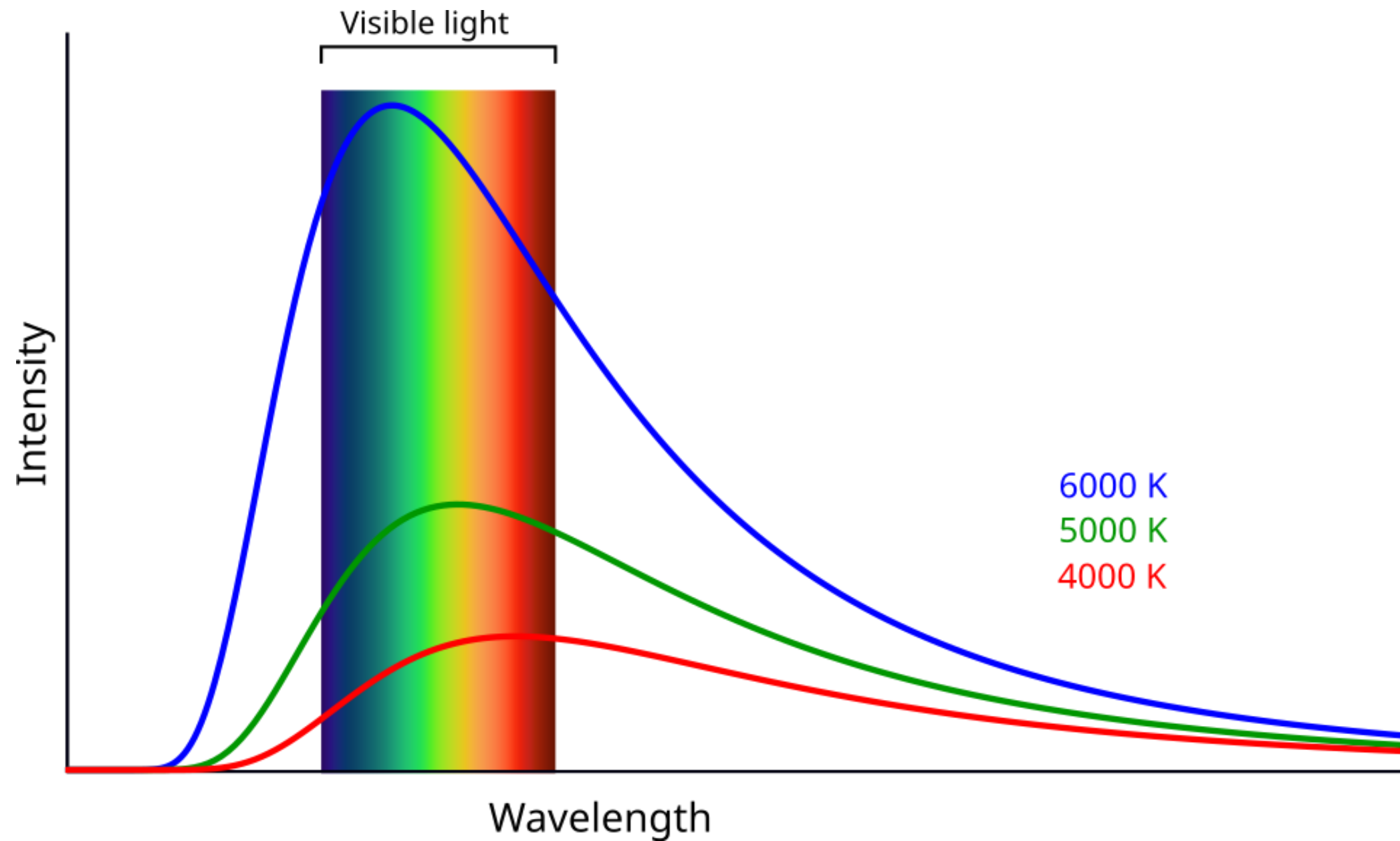
Planck



¿Cómo explicamos el máximo de radiación?



Distribución de Planck



**¡Todos estamos radiando
energía finita!**



Expliquemos esto con ecuaciones: Rayleigh-Jeans

Densidad espectral de energía

$$W(f) = \frac{1}{V} \frac{dN}{df} \langle E \rangle$$

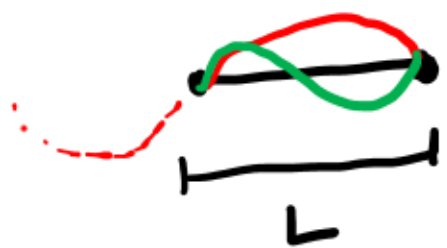
Volume

Nº de modos
entre f y $f+df$



Número de modos:

en 1D



$$\lambda_n = \frac{2L}{n} ; k_n = \frac{2\pi}{\lambda_n} = \frac{2\pi}{2L} n \Rightarrow k_n = \frac{\pi n}{L}$$

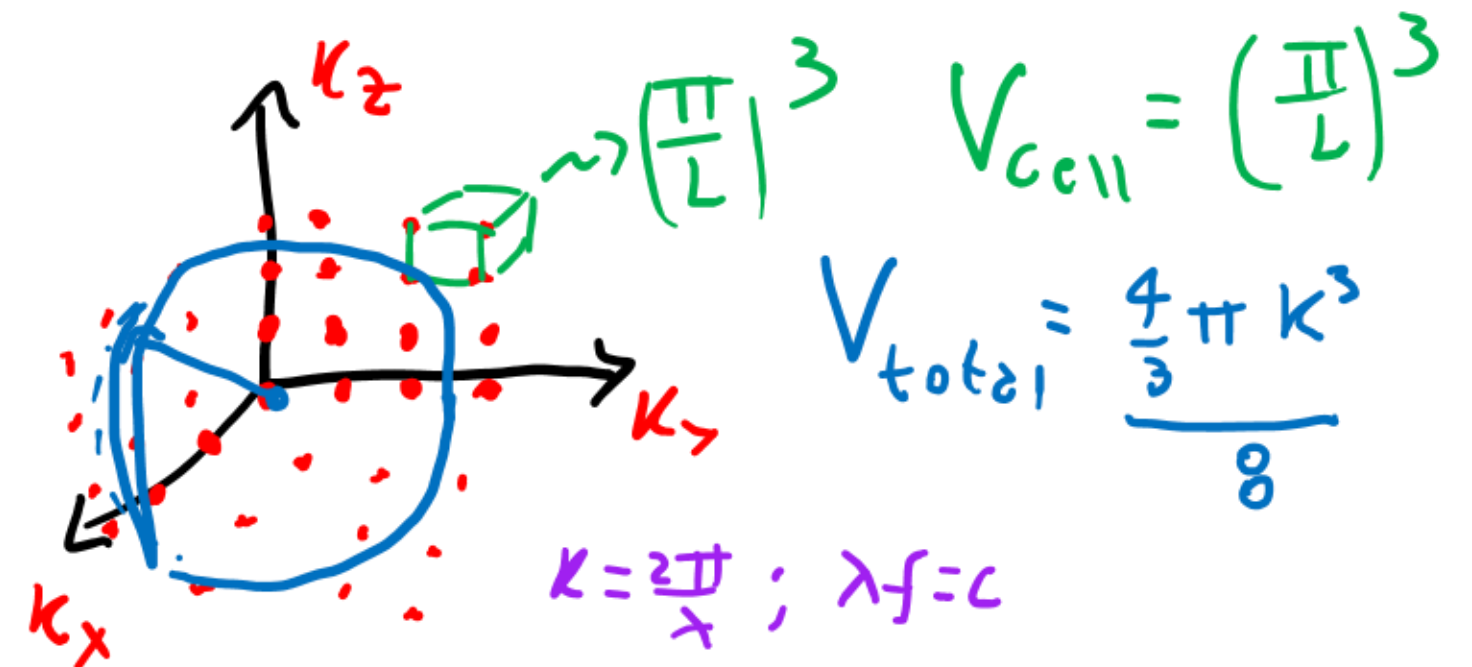
$$\cos(kx) = \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right)$$

en 3D



$$k_x = \frac{n\pi}{L_x} ; k_y = \frac{m\pi}{L_y} ; k_z = \frac{l\pi}{L_z}$$

$$dN = \frac{dV_{total}}{V_{cell}} = 2 \frac{4\pi k^2 dk}{8 \left(\frac{\pi}{L}\right)^3} = \frac{L^3}{\pi^2} k^2 dk$$



$$k = \frac{2\pi}{\lambda} ; \lambda f = c$$

$$\text{Pero } k = \frac{2\pi f}{c} \quad dk = \frac{2\pi df}{c}$$

$$\Rightarrow \underline{dN} = V \frac{8\pi}{c^3} f^2 \underline{df}$$



Expliquemos esto con ecuaciones: Rayleigh-Jeans

$$\int dV = V_{\text{total}}$$
$$\int_0^\infty 4\pi r^2 dr = \frac{4}{3}\pi r^3 //$$

$$\frac{dN}{df} = V \frac{8\pi}{c^3} f^2$$

$$\Rightarrow W(f) = \frac{1}{V} \left(V \frac{8\pi}{c^3} f^2 \right) \langle E \rangle$$

$$W(f) = \frac{8\pi}{c^3} f^2 \langle E \rangle$$

R-J: Equipartición

$$W(f) = \frac{8\pi}{c^3} f^2 k_B T$$



Expliquemos esto con ecuaciones: Planck

Planck: $E_f = n h f$ $\langle E_f \rangle = \sum_n \overbrace{(n h f)}^{E_f} \underline{P_n} = \sum_n n h f \frac{e^{-\frac{n h f}{k_B T}}}{\sum_n e^{-\frac{n h f}{k_B T}}}$

$$e^{-\frac{E}{k_B T}}$$

$$\langle E_f \rangle = h f \frac{\sum_n n e^{-\frac{n h f}{k_B T}}}{\sum_n e^{-\frac{n h f}{k_B T}}}$$

$$e^{-\frac{h f}{k_B T}} = x < 1$$

$$\langle E_f \rangle = h f \frac{\sum_n n x^n}{\sum_n x^n} = h f \frac{\left(\frac{x}{(1-x)^2} \right)}{\left(\frac{1}{1-x} \right)} = \frac{x h f}{1-x} = \frac{e^{-\frac{h f}{k_B T}} h f}{1 - e^{-\frac{h f}{k_B T}}}$$

$$\langle E_f \rangle = \frac{h f}{e^{\frac{h f}{k_B T}} - 1}$$



Expliquemos esto con ecuaciones: Planck

$$W(f) = \frac{8\pi}{c^3} f^2 \langle E_f \rangle = \frac{8\pi}{c^3} f^2 \frac{hf}{e^{\frac{hf}{k_B T}} - 1}$$

$$W(f) = \frac{8\pi}{c^3} h f^3 \frac{1}{e^{\frac{hf}{k_B T}} - 1}$$

h : constante de Planck

$$\text{Si } hf \ll k_B T \Rightarrow e^{\frac{hf}{k_B T}} \approx 1 + \frac{hf}{k_B T}$$

$$W(f) = \frac{8\pi}{c^3} h f^3 \frac{1}{\frac{hf}{k_B T}} = \frac{8\pi}{c^3} f^2 k_B T \quad R-J$$





Preguntas para trabajar

¿ Cómo se vería el universe si la constante de Planck fuera más grande o más pequeña?

¿ Qué (otras) consecuencias podría tener la cuantización de la energía?







Programa de
Formación Permanente
Universidad de Concepción